

Informe

Práctica 2: Gramática de Gráficos. DataOps

Visualización

Pablo de la Fuente Rodríguez
alu0101336152@ull.edu.es

San Cristóbal de La Laguna, 22 de febrero de 2026

Índice

Introducción.....	3
Parte I – Análisis de la distribución de la renta en Canarias.....	4
Parte II – Integración del dataset codislas.csv.....	7
Parte III – Análisis del nivel de estudios en Canarias.....	9

Introducción

En esta práctica desarrollaremos varias visualizaciones usando los *datasets* proporcionados por el profesorado, principalmente relacionados con la distribución de rentas en Canarias siguiendo los principios de DataOps mediante la herramienta Dagster que no permite monitorear *pipelines* de datos de forma estructurada y la librería plotnine para elaborar las visualizaciones.

Una vez hemos comprobado que tenemos el entorno correctamente configurado y hemos podido materializar sin problemas el script proporcionado para esta prueba, tal y como se refleja en la siguiente Figura, podemos comenzar con la práctica.

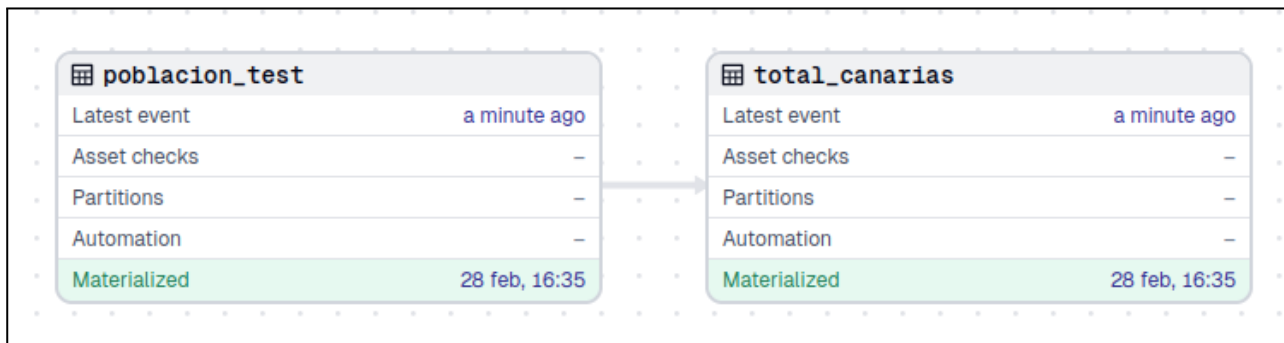


Figura 1. Linaje correctamente materializado del dataset de prueba *test-assets.csv*.

A continuación, para llevar a cabo la práctica con éxito y comprender correctamente todos los conceptos relacionados con Dagster y plotnine, creamos nuestro propio fichero (*lab-renta.py*) donde se encontrarán todos los assets que definen nuestro *pipeline*, desde la carga de los datos, su limpieza y las diferentes visualizaciones. Tal y como se propone en el enunciado de la práctica, añadiremos otros *datasets* que puedan complementar nuestro *pipeline*, mejorando nuestras visualizaciones o haciendo otras nuevas, estos *datasets* serían *codislas.csv* y *nivelestudios.xlsx*. Por esto, este informe estará dividido en tres partes, donde podremos observar cómo se va modificando el linaje con la adición de los distintos *datasets* y las visualizaciones de cada parte.

También cabe destacar que antes de iniciar a programar ninguno de los *assets* que compongan nuestro *pipeline*, por cada una de las visualizaciones que deseemos realizar tenemos que realizar el análisis de la Gramática de Gráficos, completando la tabla analítica que ha indicado la profesora para esta función y que se mostrará más adelante en este informe para cada una de las visualizaciones realizadas.

Adjunto al final de esta introducción el enlace al repositorio de GitHub de la asignatura donde se puede acceder a la carpeta de la presente tabla, donde se puede acceder a todos los ficheros en python, así como a las imágenes de las visualizaciones, además de este mismo informe → [Enlace repositorio de GitHub](#).

Parte I – Análisis de la distribución de la renta en Canarias

En esta primera parte de la práctica se aborda el análisis de la distribución de la renta en Canarias utilizando el dataset `distribucion-renta-canarias.csv`, proporcionado por el ISTAC. Este conjunto de datos recoge la evolución anual de los distintos componentes de la renta entre los años 2015 y 2023, expresados en porcentaje sobre el total.

Siguiendo los principios de DataOps, el análisis se organiza mediante un pipeline en Dagster compuesto por varios assets. En primer lugar, se crea un *asset* para cargar el *dataset* y, posteriormente, otro para realizar la limpieza y transformación de los datos, como la normalización de columnas, la conversión de tipos y la eliminación de valores nulos, para finalmente generar las visualizaciones pertinentes. Este enfoque permite estructurar el proceso de forma ordenada, reproducible y visualizar el linaje completo del flujo de datos en la interfaz de Dagster.

Antes de generar las visualizaciones, debemos realizar el análisis correspondiente de la Gramática de Gráficos. Para esta parte se van a realizar dos gráficas, en el *dataset* proporcionado, tenemos los datos de renta para cada una de las islas de Canarias, además tenemos los valores medios para el conjunto de Canarias, siendo estos registros los que utilizaremos para crear las visualizaciones.

En primer lugar, se planea realizar un gráfico de barras agrupadas, con el objetivo de comparar la distribución de los diferentes tipos de renta dentro de cada año. Esta representación permitirá analizar la estructura anual de la renta y el peso relativo de cada categoría.

En segundo lugar, se desarrollará un gráfico de líneas para estudiar la evolución temporal de los principales tipos de renta (pensiones, prestaciones por desempleo y sueldos y salarios) a lo largo del periodo analizado. Esta visualización facilitará la identificación de tendencias y posibles variaciones significativas entre años.

A continuación, se presentan las tablas que recogen el análisis de la Gramática de los Gráficos correspondiente a cada una de las visualizaciones planteadas.

Componente	Descripción
Dataset	Se utiliza el dataset <code>distribucion-renta-canarias.csv</code> , que recoge la distribución porcentual anual de los distintos componentes de la renta en Canarias entre 2015 y 2023.
Geometría	Se emplea un diagrama de barras agrupadas para comparar visualmente los distintos componentes de la renta dentro de cada año.
Estéticas	El eje horizontal X representa el año, el eje vertical Y el porcentaje correspondiente a cada componente y el color de las barras distingue las distintas fuentes de renta
Escalas	❖ Escala discreta en X (años). ❖ Escala continua en Y (porcentaje). ❖ Escala categórica para el relleno (tipo de renta).
Etiquetas	❖ Título: “Distribución de la renta en Canarias”. ❖ Eje X: “Año”. ❖ Eje Y: “Valor (%)”. ❖ Leyenda: “Tipo de renta”.

Tabla 1. Análisis de la visualización de barras agrupadas según la Gramática de los Gráficos.

Componente	Descripción
Dataset	Se utiliza el dataset <code>distribucion-renta-canarias.csv</code> , que recoge la distribución porcentual anual de los distintos componentes de la renta en Canarias entre 2015 y 2023.
Geometría	Se emplea un gráfico de líneas para representar la evolución temporal de los principales tipos de renta a lo largo del periodo analizado.
Estéticas	El eje horizontal X representa el año, el eje vertical Y el porcentaje sobre la renta total y el color de cada línea distingue los distintos tipos de renta.
Escalas	❖ Escala discreta en X (años). ❖ Escala continua en Y (porcentaje). ❖ Escala categórica para el color (tipo de renta).
Etiquetas	❖ Título: “Evolución de las principales fuentes de renta en Canarias (2015–2023)”. ❖ Eje X: “Año”. ❖ Eje Y: “Porcentaje sobre la renta total (%)”. ❖ Leyenda: “Tipo de renta”.

Tabla 2. Análisis de la visualización de líneas según la Gramática de los Gráficos.

Ahora que sabemos las visualizaciones a las que queremos llegar, es el momento de empezar a desarrollar nuestro *pipeline* en Dagster.

En primer lugar, se crea el asset `cargar_distribucion_renta`, encargado de leer el *dataset* original y transformarlo en un dataframe de pandas. A continuación, el asset `limpiar_datos` prepara la información para su posterior uso, asegurando que los datos estén correctamente formateados y listos para ser representados.

Una vez completada esta fase, a partir del mismo conjunto de datos ya limpio se generan dos ramas independientes del pipeline: una destinada al gráfico de barras agrupadas (`grafico_barras_agrupadas`) y otra al gráfico de líneas (`grafico_lineas`). De esta manera, ambas visualizaciones parten exactamente de los mismos datos procesados.

En la siguiente figura se muestra la estructura del *lineage* desarrollado en Dagster, donde puede observarse el flujo de dependencias entre los distintos assets definidos.

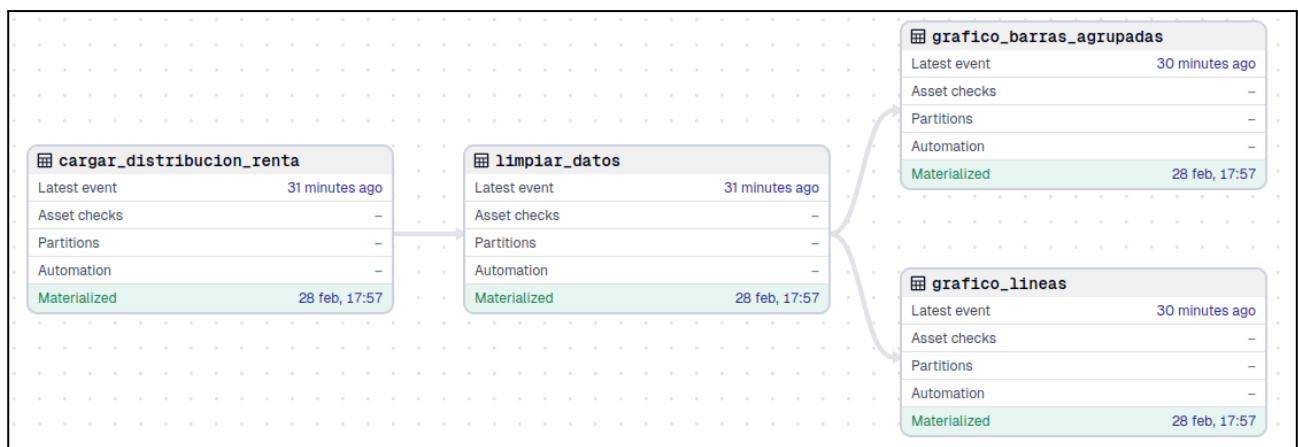


Figura 2. Lineage en Dagster para la generación de las visualizaciones de la renta en Canarias.

Una vez desarrollado el pipeline, se procede a la generación de la primera visualización propuesta: el gráfico de barras agrupadas.

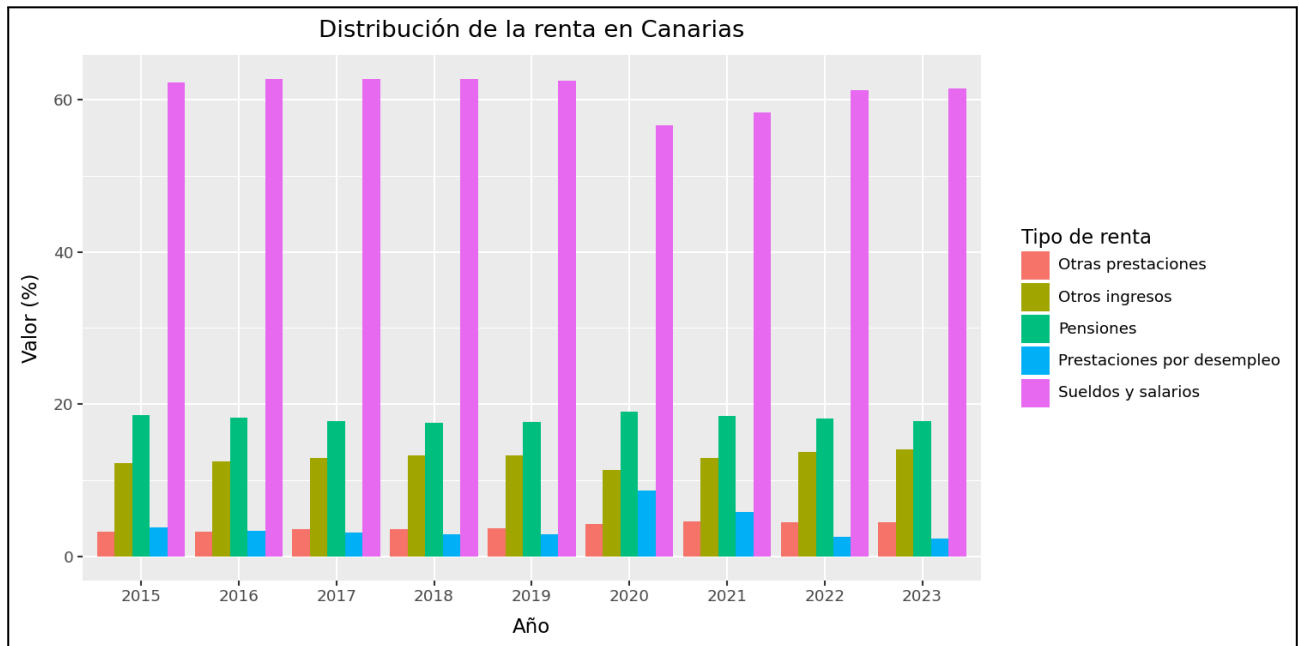


Figura 3. Distribución de la renta en Canarias mediante barras agrupadas (2015–2023).

El gráfico permite observar que los sueldos y salarios constituyen la principal fuente de renta en Canarias durante todo el periodo analizado, representando el mayor porcentaje en cada uno de los años. Las pensiones mantienen un peso estable y constante dentro de la estructura de la renta, situándose en torno al 18–19 %, lo que refleja su carácter estructural.

Por su parte, los otros ingresos y las prestaciones por desempleo presentan valores menores en comparación con las categorías anteriores. En conjunto, la visualización permite identificar de forma clara la distribución porcentual anual de las distintas fuentes de renta.

Si bien el gráfico anterior permite analizar la distribución anual de la renta, resulta necesario complementar esta visión con una visualización que facilite el estudio de su evolución temporal. Para ello, se procede a la generación de un gráfico de líneas.

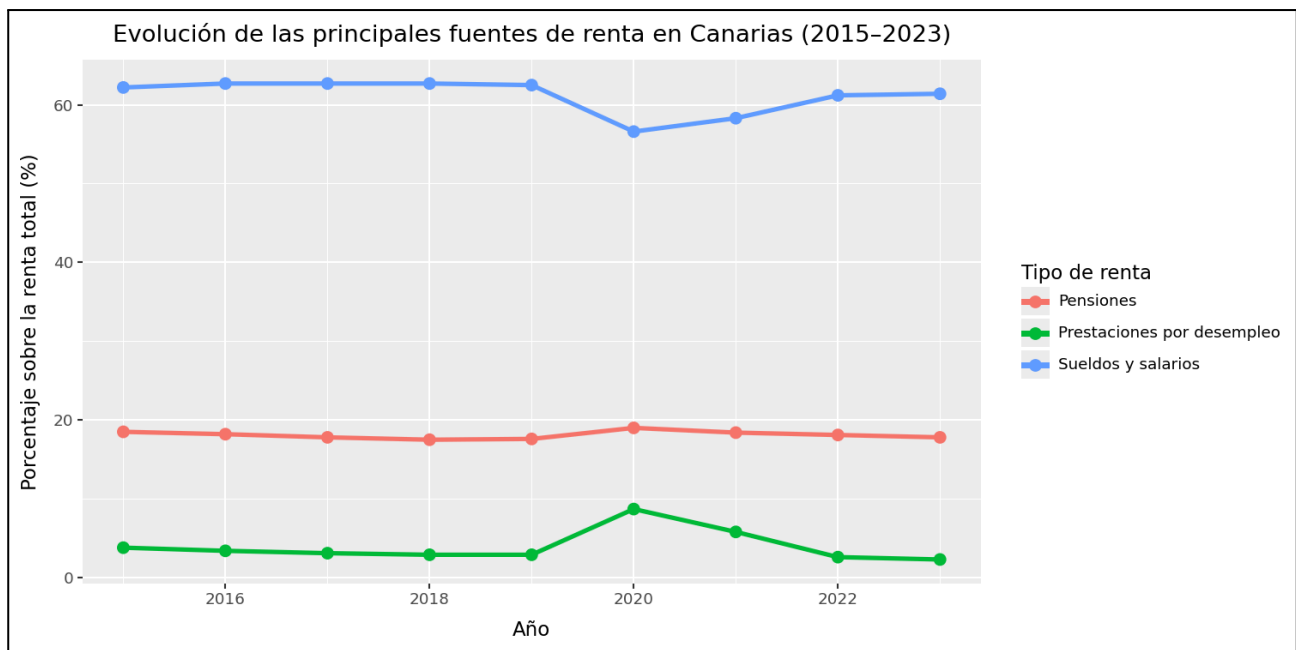


Figura 4. Evolución temporal de los principales tipos de renta en Canarias (2015–2023).

El gráfico de líneas permite observar con mayor claridad cómo evolucionan los principales tipos de renta a lo largo del periodo analizado. Se aprecia que los sueldos y salarios mantienen el mayor peso durante todos los años, aunque experimentan una caída en 2020, mientras que en ese mismo año, las prestaciones por desempleo aumentan de forma notable. Esto es debido a la situación económica causada por la pandemia, en los años posteriores vemos una progresiva recuperación. Las pensiones muestran una evolución más estable, manteniendo un porcentaje similar a lo largo del tiempo.

Parte II – Integración del dataset codislas.csv

A continuación, con el fin de mejorar las visualizaciones, vamos a añadir otro *dataset* a nuestro *pipeline*, este es *codislas.csv*, un conjunto de datos que une cada una de las islas con sus municipios. Esto nos sirve, si lo unimos a nuestro *dataset* de rentas anterior, para poder realizar visualizaciones mucho más detalladas sobre cada una de las islas, observando cómo son los distintos tipos de rentas en los municipios de una misma isla.

Para llevar a cabo esta integración, lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo *asset* para cargar *codislas.csv*, y posteriormente otro para la limpieza de sus registros. Esto es una nueva línea del *pipeline* que se ejecuta de forma paralela a la carga y limpieza del *dataset* de la renta. En este punto tenemos ambos *dataset* limpios y listos para trabajar con ellos, sin embargo nos falta la parte más importante, unirlos, para ello realizamos otro *asset* que combine ambos conjuntos de datos y así de esta manera ya tenemos vinculados para cada isla, la renta por municipios. Es de este último *asset*, al que hemos llamado ‘*unir_renta_codislas*’ desde el que sale la nueva visualización. Todo lo que acabamos de explicar relativo al nuevo *lineage* de Dragster, lo observamos en la siguiente imagen:

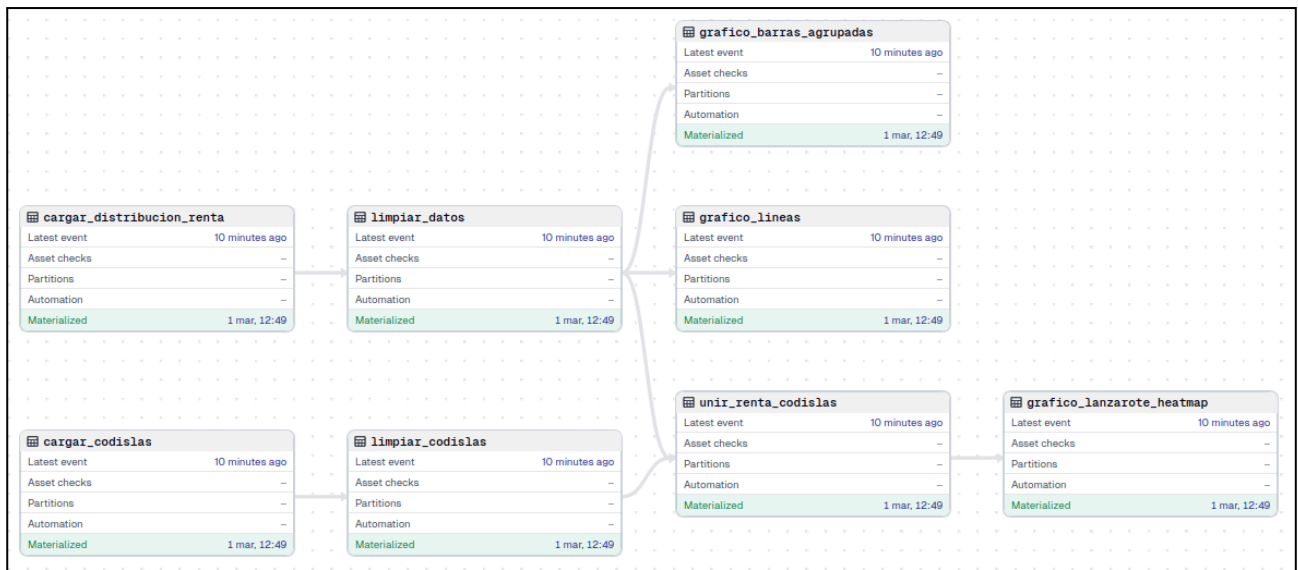


Figura 5. Lineage en Dagster para la generación de las visualizaciones tras la unión con codislas.

Cabe destacar que, como se muestra en la Figura 5, los *assets* relativos a la Parte I de las visualizaciones de la renta en Canarias se mantienen fijas y no se ven alteradas por esta mejora en el *pipeline* para la nueva visualización.

Antes de haber programado la nueva visualización, es necesario, nuevamente, realizar el análisis de la Gramática de los Gráficos. En este caso, el objetivo es representar de forma clara cómo varía el porcentaje de “Sueldos y salarios” entre los distintos municipios de una misma isla (Lanzarote) a lo largo del tiempo. Para ello, se plantea una visualización en forma de mapa de calor, ya que permite comparar simultáneamente dos dimensiones (municipio y año) y detectar rápidamente patrones y cambios relevantes entre periodos.

Componente	Descripción
Dataset	Se utilizan los datos del dataset de renta unidos con codislas.csv, de forma que cada registro incluye el municipio, la isla y el porcentaje anual del tipo de renta seleccionado.
Geometría	Se emplea un mapa de calor para mostrar el valor del porcentaje mediante colores en una cuadrícula municipio-año.
Estéticas	El eje X representa el municipio, el eje Y el año y el color de cada celda representa el valor porcentual de sueldos y salarios.
Escalas	❖ Escala discreta en X (municipios). ❖ Escala discreta en Y (años). ❖ Escala continua para el color (porcentaje).
Etiquetas	❖ Título: “Sueldos y salarios en Lanzarote”. ❖ Eje X: “Municipio”. ❖ Eje Y: “Año”. ❖ Leyenda: “% renta”.

Tabla 3. Análisis de la visualización del mapa de calor según la Gramática de los Gráficos.

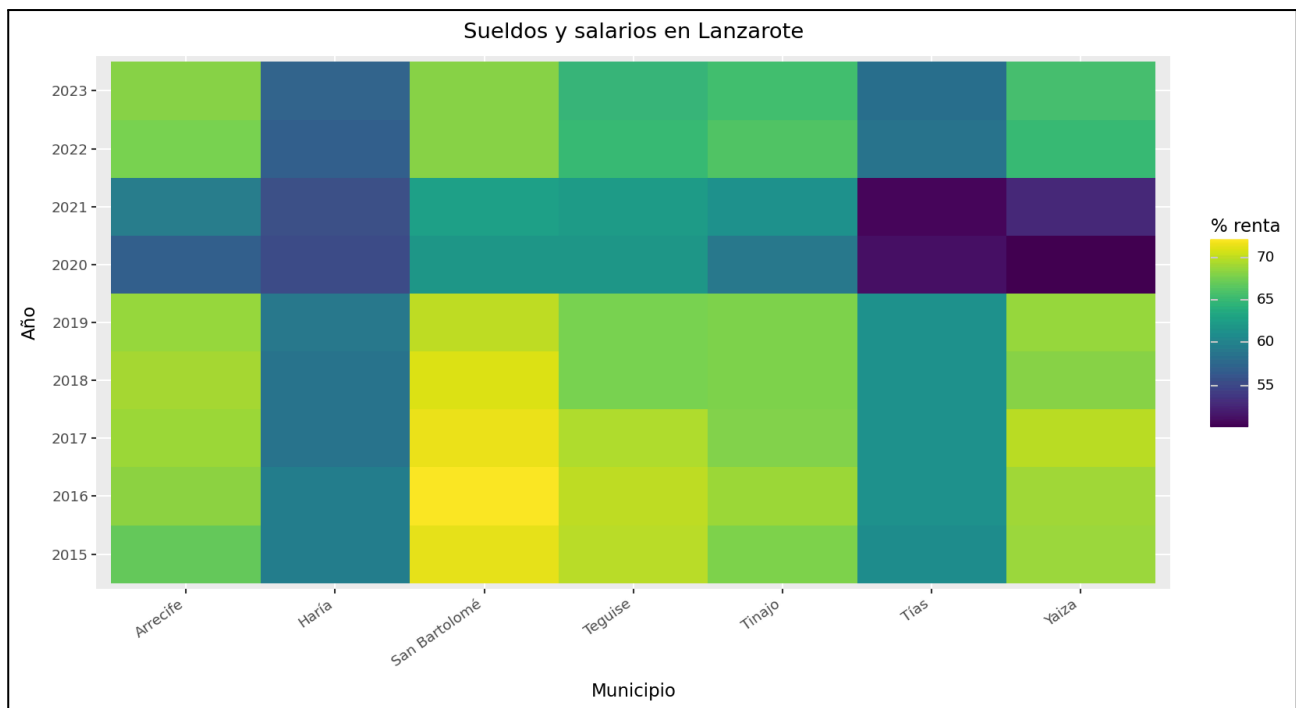


Figura 6. Mapa de calor del porcentaje de sueldos y salarios por municipio en Lanzarote.

En esta visualización, cada celda representa un municipio de Lanzarote en un año concreto, y su color refleja el porcentaje correspondiente para el tipo de renta “Sueldos y salarios”. De esta manera, se puede observar si existen diferencias consistentes entre municipios o si hay años con cambios destacables en el conjunto de la isla.

Se aprecia que el peso de los sueldos y salarios es elevado en la mayoría de municipios durante el periodo analizado, aunque existen diferencias entre ellos. Algunos municipios mantienen valores más altos de forma consistente, mientras que otros presentan porcentajes inferiores, como es el caso de Haría y Tías. Asimismo, se vuelve a observar una caída significativa en el año 2020 en todos los municipios, debido a la pandemia. En los años posteriores se aprecia una recuperación hacia niveles similares a los previos a 2020.

Parte III – Análisis del nivel de estudios en Canarias

En esta tercera parte de la práctica se incorpora un nuevo dataset al pipeline: nivelestudios.xlsx. El objetivo de esta integración es ampliar el análisis realizado hasta el momento, introduciendo una nueva dimensión educativa que permita comparar la distribución del nivel de estudios con otras variables previamente analizadas.

Al igual que en las partes anteriores, el proceso comienza con la creación de un nuevo asset encargado de cargar el dataset (cargar_nivel_estudios). Posteriormente, se define el asset limpiar_nivel_estudios, donde se normalizan los nombres de columnas, se ajustan los tipos de datos y se preparan los registros para su uso posterior.

Una vez que el dataset de nivel educativo se encuentra limpio, se procede a su integración con la información territorial ya disponible mediante el asset unir_estudios_codislas. Este paso permite vincular cada registro educativo con su correspondiente isla o municipio, manteniendo la coherencia estructural del pipeline. A partir de los dos assets con sus respectivas uniones, obtenemos la visualización final.

Es importante destacar que esta nueva línea del pipeline se desarrolla de forma paralela a las anteriores, sin modificar los assets ya implementados en las Partes I y II. De esta manera, se mantiene la modularidad y reutilización de componentes, principios fundamentales dentro del enfoque DataOps. El linaje completo puede observarse en la siguiente Figura, donde se aprecia cómo el flujo de datos se amplía con una nueva rama destinada al análisis educativo.

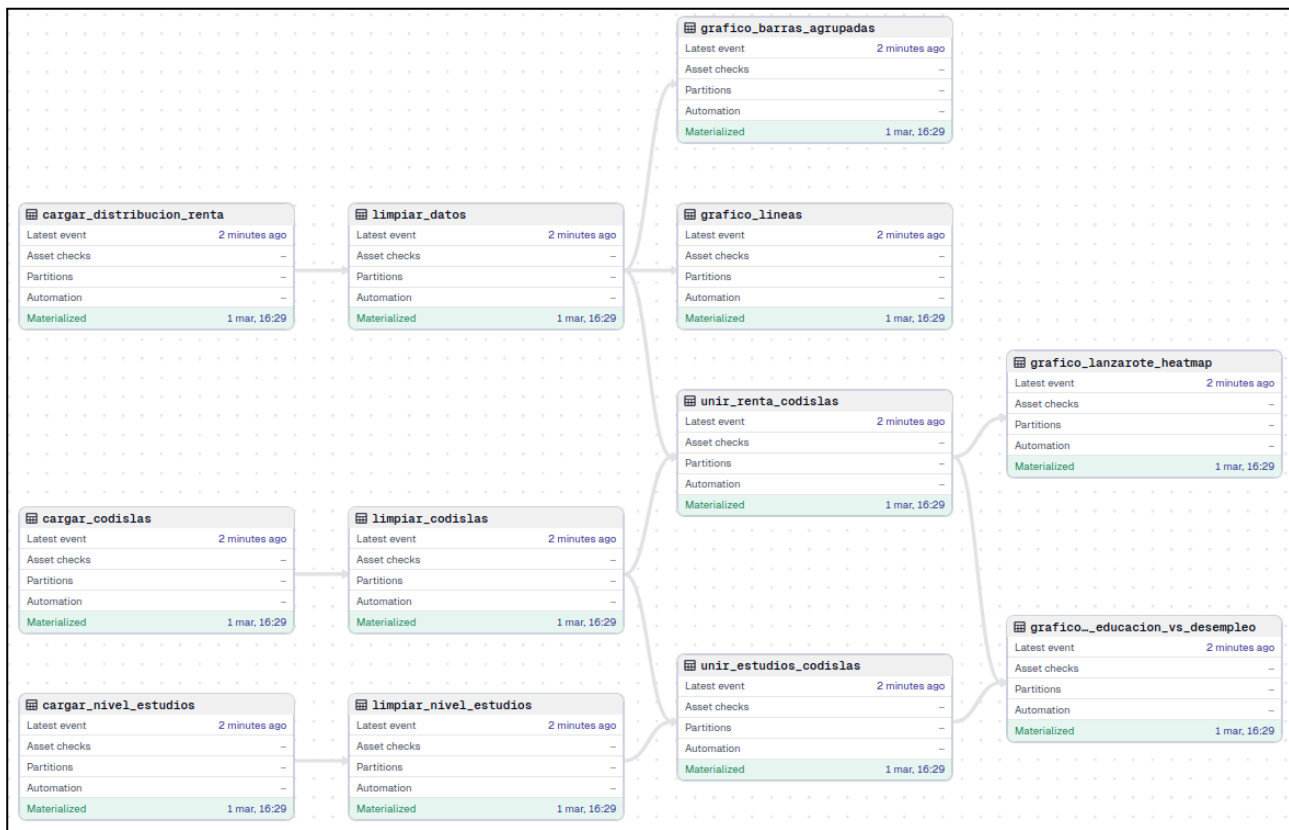


Figura 7. Lineage completo en Dagster tras la integración del dataset de nivel de estudios.

Antes de proceder a la implementación de la nueva visualización, es necesario realizar el análisis correspondiente según la Gramática de los Gráficos. En este caso, el objetivo es analizar la posible relación entre el nivel educativo y la situación laboral en los municipios de Lanzarote.

Concretamente, se pretende estudiar la relación entre el porcentaje de prestaciones por desempleo (2023) y el porcentaje de sueldos y salarios (2023) en los distintos municipios de Lanzarote. Asimismo, se incorpora una tercera variable, el número de población con educación primaria e inferior, representada mediante el tamaño de los puntos, con el fin de contextualizar los resultados desde una perspectiva educativa.

Para ello, se plantea una visualización de tipo dispersión, ya que este tipo de representación permite analizar la relación entre dos variables cuantitativas y detectar posibles patrones, tendencias o agrupaciones entre municipios.

A continuación, se presenta la tabla correspondiente al análisis de la Gramática de los Gráficos para esta visualización.

Componente	Descripción
Dataset	Se utilizan los datos de renta y nivel de estudios previamente integrados mediante codislas.csv, de forma que cada registro corresponde a un municipio de Lanzarote con información laboral y educativa.
Geometría	Se emplea un gráfico de dispersión para representar la relación entre el porcentaje de desempleo y el porcentaje de sueldos y salarios en los municipios.
Estéticas	El eje X representa el porcentaje de prestaciones por desempleo, el eje Y el porcentaje de sueldos y salarios y el tamaño de los puntos representa el número de población con educación primaria e inferior. Cada punto corresponde a un municipio.
Escalas	❖ Escala continua en X (porcentaje de desempleo). ❖ Escala continua en Y (porcentaje de sueldos y salarios). ❖ Escala continua para el tamaño (número de población con educación primaria e inferior).
Etiquetas	❖ Título: “Lanzarote: desempleo vs sueldos (2023)”. ❖ Eje X: “% Prestaciones por desempleo ”. ❖ Eje Y: “% Sueldos y salarios”. ❖ Leyenda: “Nº primaria e inferior”.

Tabla 4. Análisis según la Gramática de los Gráficos del gráfico de dispersión para Lanzarote (2023).

A continuación, se muestra la visualización resultante del *pipeline* con el añadido del conjunto de datos de los niveles de estudio:

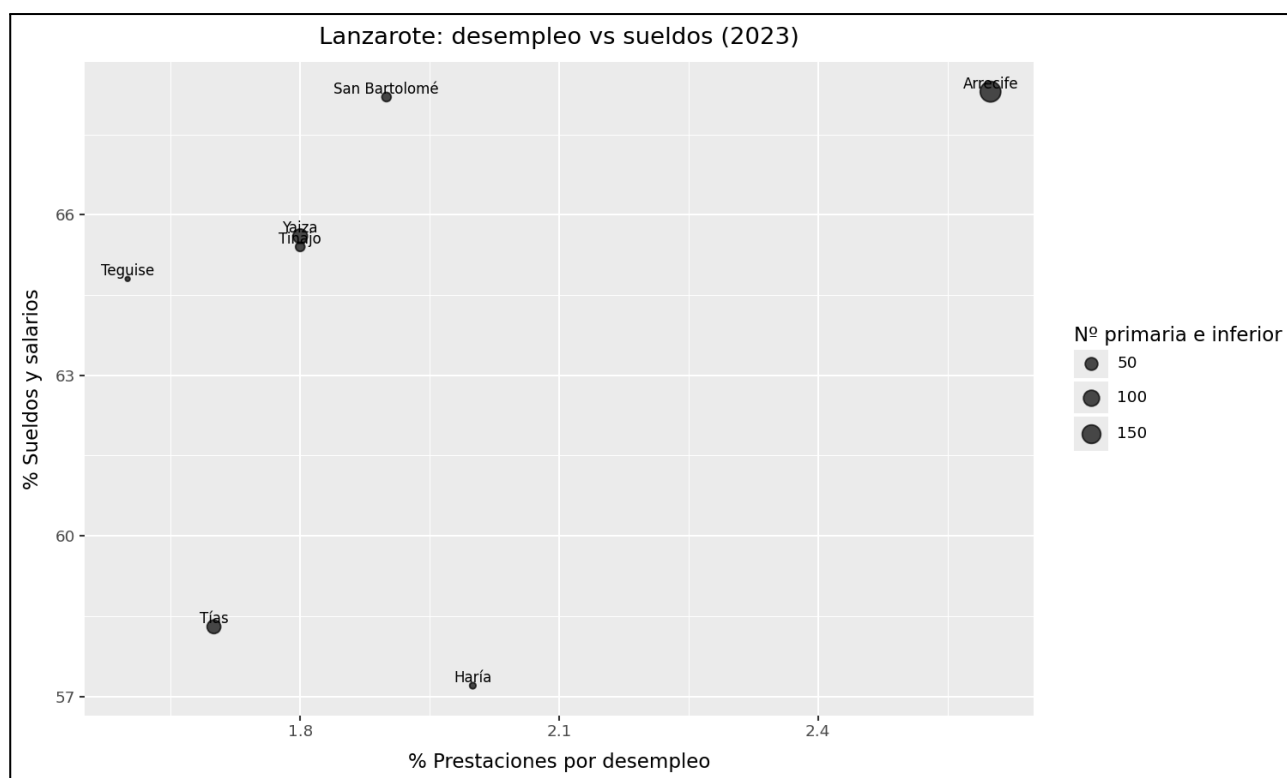


Figura 8. Diagrama de dispersión: desempleo vs sueldos en Lanzarote (2023).

La visualización permite observar la relación existente entre el porcentaje de prestaciones por desempleo y el peso de los sueldos y salarios en los distintos municipios de Lanzarote en 2023. En términos generales, no se aprecia una relación lineal clara entre ambas variables, aunque se identifican diferencias relevantes entre municipios.

Arrecife presenta simultáneamente un mayor porcentaje de desempleo y un elevado peso de sueldos y salarios, lo que puede estar asociado a su condición de núcleo poblacional principal de la isla. Por su parte, municipios como Haría o Tías muestran menores porcentajes de sueldos y salarios.

El tamaño de los puntos permite contextualizar los resultados según la población con educación primaria e inferior, observándose que los municipios con mayor tamaño poblacional tienden a concentrar más población con este nivel educativo.